

Giao diện Nón Lá

Từng màn hình, từng nút, và điều xảy ra sau khi bấm

Tài liệu này đi hết hai bản của Nón Lá: bản điện thoại — nơi có camera và chạy được khi tắt mạng — và bản web máy tính chín trang. Mọi ảnh trong đây chụp từ chính bản đang chạy, không phải bản vẽ thiết kế.

5

TAB TRÊN ĐIỆN THOẠI

9

TRANG BẢN MÁY TÍNH

6

MÀN HÌNH PHỦ TOÀN
KHUNG

5

NGÔN NGỮ

Mục lục

0	Trước khi bắt đầu	A8	Tab Nearby
0.1	Bảng ký hiệu chung	A9	Ba màn hình bản đồ
A0	Lần mở đầu tiên	A10	Tab Community
A1	Thanh điều hướng	A11	Tab You
A2	Màn Quét	A12	Khảo sát giá
A3	Thẻ kết quả	B1	Bản web: khung trang
A4	"Vì sao Nón Lá nói thế"	B2	Chín trang web
A5	Đếm tiền thối & chia hoá đơn	C1	Sự cố thường gặp
A6	Chìa cho người bán	C2	Mẹo dùng nhanh
A7	Tab Eat		

0 Trước khi bắt đầu

Hai bản, và bản nào cho việc gì

	Bản điện thoại (PWA)	Bản máy tính
Mở ở đâu	/ — gốc của trang	/web/
Quét bằng camera	✓ có	✗ không — dùng lối gõ tay
Chạy khi tắt mạng	✓ đầy đủ	✗ cần mạng
Bản đồ	2.5D + bản đồ chi tiết + bản đồ ẩm thực	bản đồ khổ rộng
Bố cục	một cột, thanh tab dưới đáy	nhiều cột, thanh nav trên đỉnh
Dùng khi	đang đi, đang đứng trước quầy	ngồi đọc kỹ, lên kế hoạch trước chuyến đi

Hai bản **dùng chung một kho dữ liệu**. Đối vùng ở bản này thì bản kia cũng nhớ, vì lựa chọn vùng nằm trong bộ nhớ của trình duyệt.

Cài ra màn hình chính

Mở `non1a-app.vercel.app` bằng trình duyệt điện thoại → menu trình duyệt → **Add to Home Screen**. Sau lần mở đầu tiên là dùng được offline.

Camera cần HTTPS

Bản deploy có sẵn HTTPS. Chạy tại máy thì 127.0.0.1 cũng được miễn trừ — còn mở qua địa chỉ IP nội bộ (192.168.x.x) thì trình duyệt sẽ chặn camera, và app rơi về lối gõ tay.

0.1 Bảng ký hiệu chung

Ba bộ ký hiệu này lặp lại ở mọi màn hình. Nằm được ba bảng dưới đây là đọc được toàn bộ app.

① Màu phán quyết giá

Ký hiệu	Nghĩa	Ranh giới
chấm xanh	giá bình thường	$\leq p75$ của vùng
chấm hổ phách	cao hơn 75% chỗ khác	$p75 < \text{giá} \leq p95$
chấm đỏ · +N%	vượt hẳn khoảng giá	$> p95$, kèm % lệch so với trung vị
gạch ngang	chưa đủ dữ liệu	vùng chưa có dòng giá cho món đó

Mức nặng nhất trong một lần quét còn được vẽ thành **viền màu quanh cả màn hình** — nhìn một cái là biết, không cần đọc.

② Nhãn nguồn gốc của con số

Đi ngay sau khoảng giá, trong cùng một cái liếc mắt. Đây là chỗ app nói cho bạn biết nó đang *đoán* hay đang *trình bày một phép đo*.

Nhãn	Nghĩa
estimate	Khoảng giá ước lượng, chưa qua khảo sát thực địa. Bản đang chạy hầu hết là bậc này.
1-4 recorded	Bạn đã tự ghi vài giá thật, chưa đủ để thay số ước lượng.
surveyed	Từ 5 mẫu khảo sát thật trở lên — vùng này đã ngừng dùng số ước lượng cho món đó.

③ Ghim trên bản đồ

Ghim	Nghĩa
Giọt nước xanh rêu + dấu tick	Cơ sở Đúng Giá , đã xác minh qua nhiều lượt quét
Giọt nước đỏ + chấm than	Cơ sở đang vượt khoảng giá địa phương
Giọt nước nâu + dấu hỏi	Chưa đủ dữ liệu để nói gì
Giọt nước vàng đồng + sao	Mốc tham quan must-see
Chấm vàng nhỏ + sao	Mốc phụ — chỉ hiện khi phóng gần

Lọc theo giá không bao giờ ẩn mốc tham quan

Mốc là khung định hướng. Người dùng lọc để chọn quán, chứ không phải để xoá Chùa Cầu khỏi bản đồ rồi mất luôn chỗ bám.

A0 Lần mở đầu tiên

Hai bước, và **cả hai đều bỏ qua được**. Sau đó không bao giờ hiện lại, trừ khi bạn tự gọi ra ở tab You.



Travel without guessing



See what people nearby usually pay, find the eateries worth the walk, and carry the whole old town in your pocket.

All of it runs with the network off, and none of it needs an account.



Next



Skip

Bước 1 · Bốn màn giới thiệu. Màn đầu không nói một tính năng nào — chỉ nói app này dùng để làm gì và cho ai. Ba màn sau lần lượt là giá, bản đồ, và người. Nút *Skip* luôn ở đó.

Next / mũi tên

Sang màn giới thiệu tiếp theo. Bốn chấm dưới ảnh cho biết đang ở màn nào.

Skip

Bỏ qua thẳng tới bước tài khoản.

Display name

Tên gắn lên mọi thứ bạn viết. Bỏ trống cũng đi tiếp được.

Start exploring

Vào app. Từ đây thanh tab dưới đáy mới xuất hiện.



Travel without guessing



See what people nearby usually pay, find the eateries worth the walk, and carry the whole old town in your pocket.

All of it runs with the network off, and none of it needs an account.



Next



Skip

Bước 2 · Tên hiển thị. Không mật khẩu, không email. Khi chưa nối máy chủ, màn này nói thẳng “không có máy chủ phía sau” thay vì dựng một ô đăng nhập đẹp đẽ rồi để nó luôn báo lỗi.

Vì sao không có bức tường đăng nhập

Toàn bộ giá trị của Nón Lá — quét thực đơn, soi giá, bản đồ, nhật ký — nằm sẵn trong máy và chạy được khi tắt hẳn mạng. Tài khoản chỉ mở thêm *một* thứ: đăng bài lên máy chủ chung. Nên nó xin, không ép.

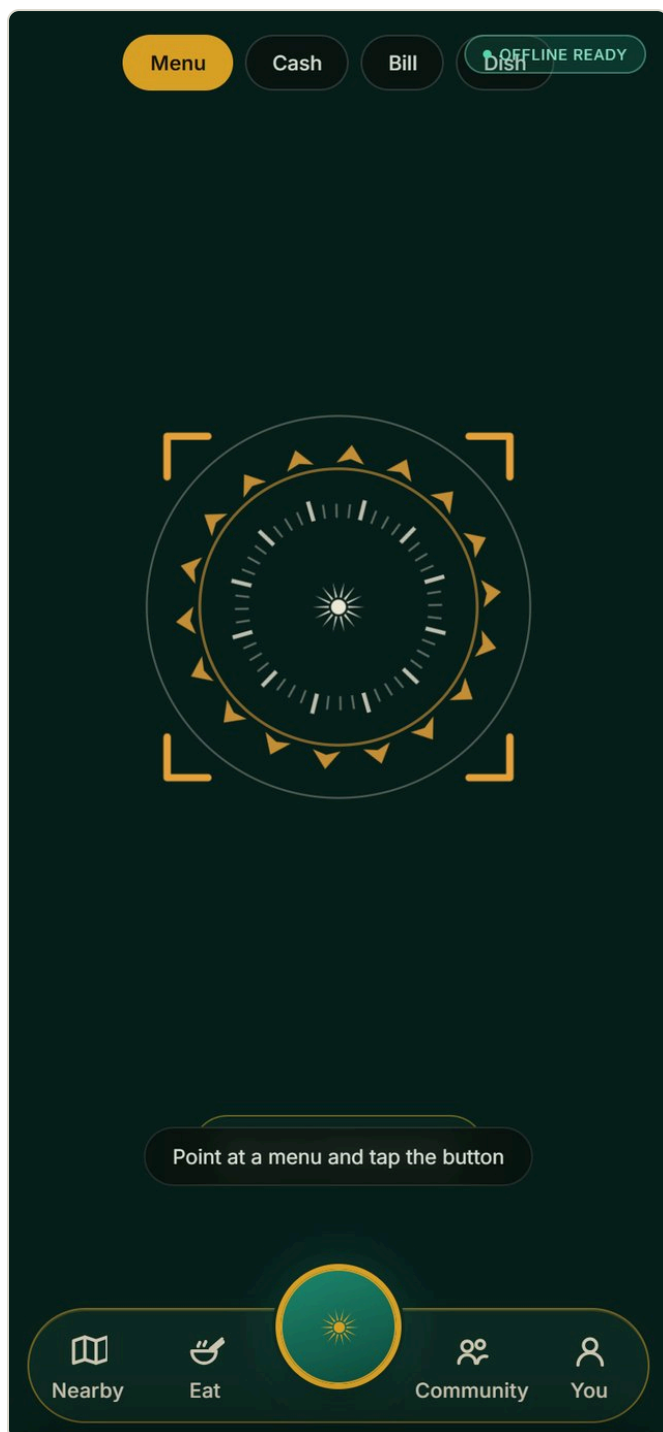
A1 · Thanh điều hướng

Năm chỗ, cố định ở đáy màn hình mọi lúc — trừ khi đang mở một màn hình phủ toàn khung (bản đồ, khảo sát, chìa cho người bán), lúc đó thanh nav ẩn đi để nhường chỗ.

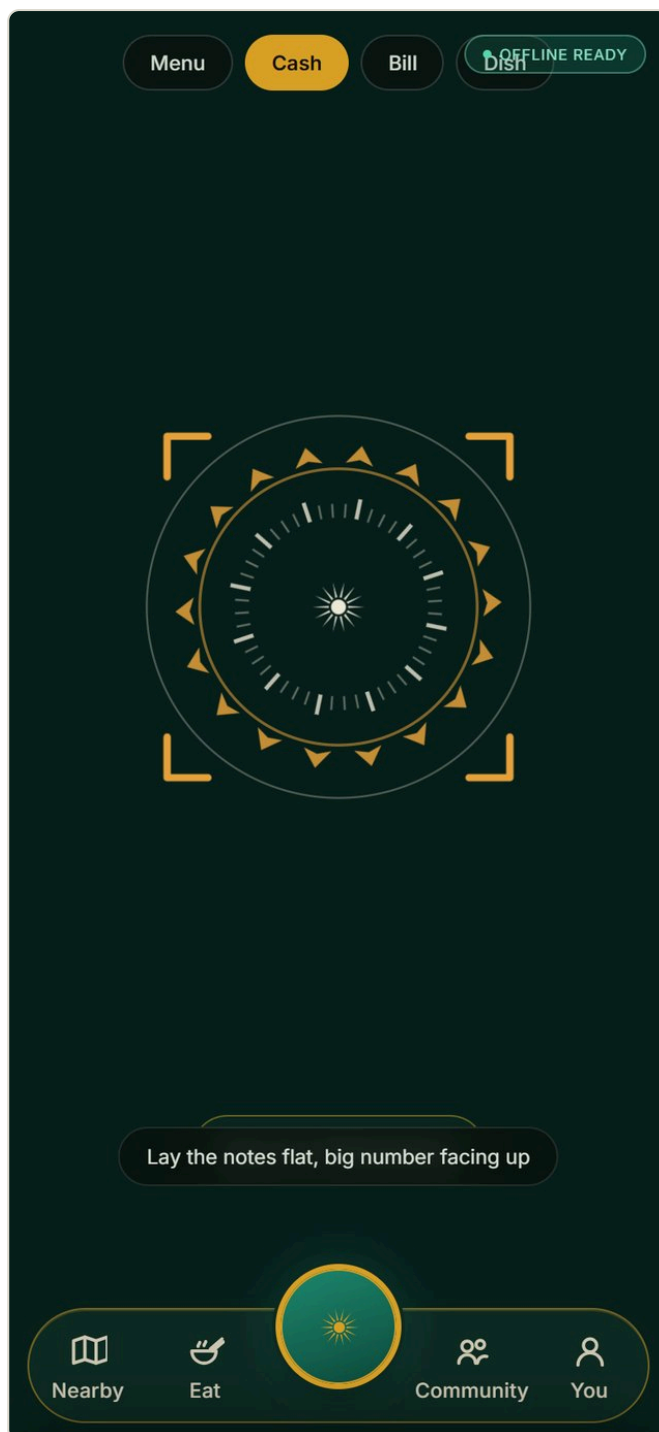
 Nearby	Bản đồ vùng, cơ sở đang theo dõi, tuyến đi bộ, điểm đi trong ngày.
 Eat	77 món: món đó là gì, giá phổ biến, cách gọi món.
* Nút tròn vàng giữa	Mở màn Quét. Đây là nút to nhất và ở giữa vì đó là việc app sinh ra để làm.
 Community	Bài viết kèm ảnh và giá đã trả.
 You	Cài đặt, huy hiệu, nhật ký quét, dữ liệu, khảo sát giá.

A2 Màn Quét

Màn hình mặc định. Bốn chế độ, và ba trong bốn chế độ ấy chạy hoàn toàn trên máy.



Chế độ Menu. Khung ngắm hình mặt trống đồng, dòng gợi ý ở dưới, và nhãn *OFFLINE READY* khi service worker đã nạp xong.



Chế độ Cash. Đổi chế độ thì dòng gợi ý đổi theo: *"Lay the notes flat, big number facing up."*

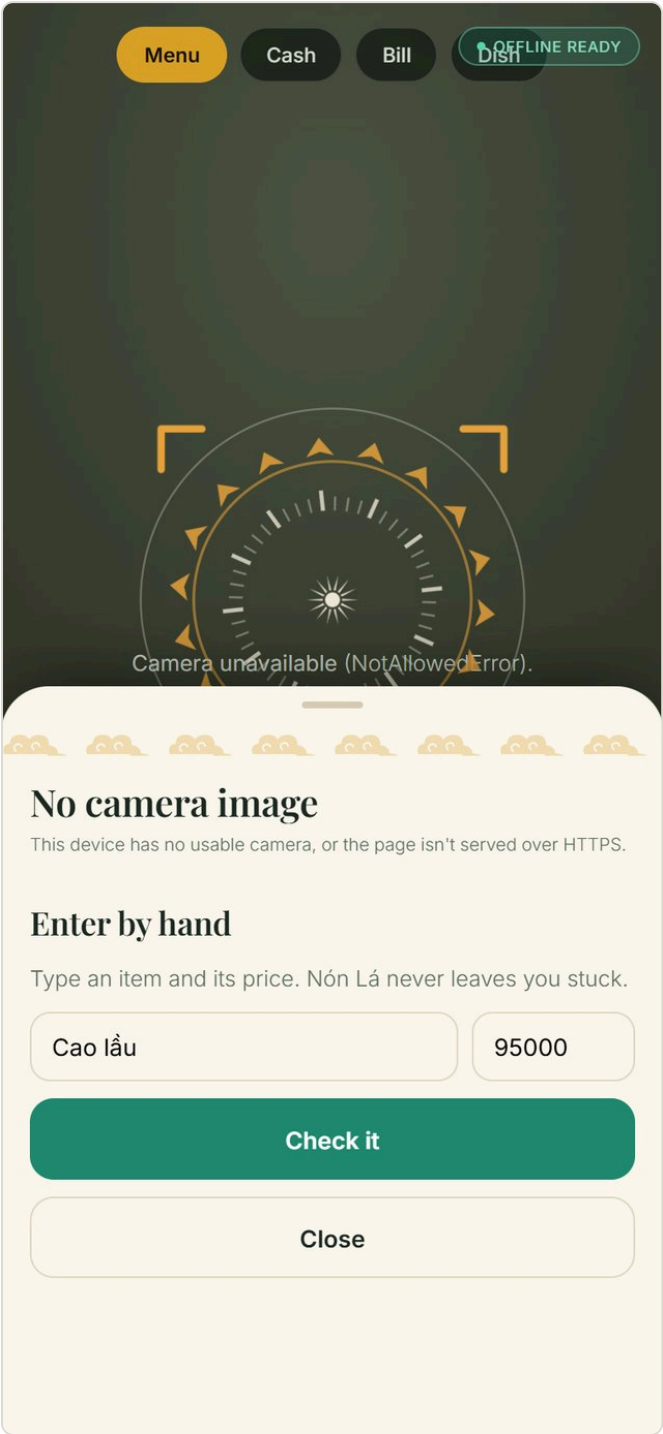
Bốn chế độ

Menu · offline	Đọc tấm thực đơn: tách từng cặp “tên món ↔ giá”, khớp với 77 món, so với khoảng giá của vùng.
Cash · offline	Đọc mệnh giá các tờ polymer đang cầm, cộng tổng, và cảnh báo nếu có dấu hiệu nhầm một bậc số 0.
Bill · offline	Đối chiếu tờ hoá đơn với những món đã gọi trong phiên, chỉ ra dòng lạ.
Dish · cần mạng	Nhận diện chính món ăn trong đĩa. Là chế độ <i>duy nhất</i> cần kết nối — nhận diện vật thể không có model nào đủ nhỏ để chạy trên máy.

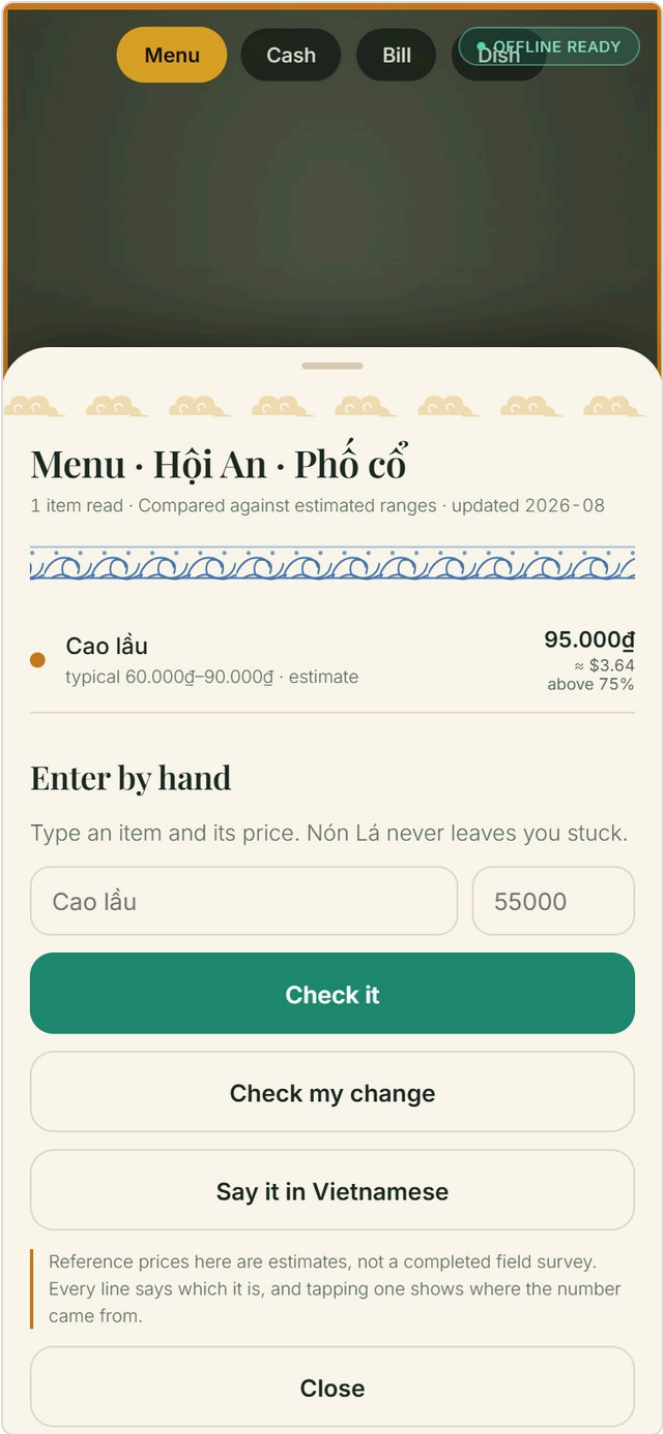
Các thành phần khác trên màn này

Nhãn OFFLINE READY	Service worker đã nạp xong: từ giờ tắt mạng vẫn dùng được.
Khung ngắm	Chỉ là chỉ dẫn thị giác — OCR đọc cả khung hình, không chỉ phần trong khung.
Nút Say it in Vietnamese	Mở màn chìa cho người bán (mục A6). Đặt ngay ở đây vì đây là chỗ bạn đang đứng khi cần nó: trước quầy, máy đã cầm sẵn trên tay.
Nút tròn vàng dưới đáy	Chụp và đọc.

Khi không có camera



Không bao giờ để người dùng bí. Máy không có camera, trang không chạy trên HTTPS, hoặc bạn chưa cấp quyền — app nói thẳng lý do và mở ngay khối *Enter by hand*.



Kết quả từ một dòng gõ tay. Cao lầu 95.000đ ở Hội An → *above 75%*, khoảng thường gặp 60.000–90.000đ, và nhãn *estimate* nói rõ con số tham chiếu ấy chưa qua khảo sát.

A3 Thẻ kết quả — đọc từng dòng

Thẻ trượt lên từ đáy sau mỗi lần quét. Đây là màn hình quan trọng nhất của cả sản phẩm, nên đáng bóc từng phần.

Phần	Nói gì
Tiêu đề <i>Menu · Hội An · Phố cổ</i>	Chế độ quét và vùng đang so. So nhằm vùng là ra một phán quyết sai hoàn toàn, nên vùng luôn hiện ngay dòng đầu.
Dòng nguồn <i>1 item read · Compared against estimated ranges · updated 2026-08</i>	Đọc được mấy dòng, đang so với loại dữ liệu nào, và bảng giá cập nhật lần cuối khi nào. Nếu quét bằng camera thì có thêm độ tin cậy OCR.
Mỗi dòng món	Chấm màu · tên món đã khớp · khoảng giá thường gặp · nhãn nguồn gốc · giá bạn thấy · quy đổi ra đô · nhãn phán quyết. Chạm vào dòng để mở thẻ chi tiết của món.
Read the unit, not just the number <i>chỉ hiện khi có bẫy đơn vị</i>	Dòng nào tính theo trọng lượng (/100g , /lạng), dòng nào ghi <i>thời giá</i> , và phụ thu chưa gộp vào con số. App không đoán trọng lượng con cá trên bàn — nó chỉ ra dòng đó tính theo cân và đưa phép nhân để bạn hỏi rồi tự tính. Một lạng = 100 gam.
Not measured here — estimated from nearby zones <i>chỉ hiện khi có món chưa đo</i>	Món mà vùng này chưa có số đo nào, nhưng suy được từ các vùng khác. Là một khối tách hẳn khỏi các dòng phía trên — một con số suy ra nằm cùng hàng với một con số đo được là đúng thứ app tồn tại để chặn.
Enter by hand	Luôn có, kể cả khi quét thành công — dùng để thêm một món OCR đọc sót.
Check my change	Sang màn đếm tiền thối, mang theo tổng tiền của lần quét này.
Compare with the other menu	Chỉ hiện khi đọc được đủ số dòng: bắt đầu phép so hai tấm thực đơn.
Say it in Vietnamese	Chìa màn hình cho người bán đọc.
Dải cảnh báo cuối thẻ	Hiện khi có ít nhất một dòng dựa trên dữ liệu ước lượng.

Vì sao nhãn nguồn gốc đi ngay sau khoảng giá

Người đọc phải thấy “60–90k” và “estimate” trong cùng một cái liếc mắt. Tách ra thành một dòng riêng ở đây thẻ là để lời khẳng định đi một mình.

A4 “Vì sao Nón Lá nói thế”

Khối gập, mặc định đóng. Người đang đứng trước quầy cần câu trả lời, không cần bài giảng — nhưng người đã bị một phán quyết làm cho ngỡ vực phải tìm được đường đi tới tận nguồn mà không rời màn hình.

Menu
Cash
Bill
OFFLINE READY
Dish

60.000đ – 90.000đ
≈ \$3.45
Typical range in Hội An · Phố cổ · 2026-08

Why Nón Lá says this
ESTIMATE

Estimated, not surveyed

This range was written from experience of Vietnamese street-food pricing, not measured at these stalls, and last adjusted in 2026-08. Treat it as a sanity check, not a fact. Recording what you pay is what turns it into one.

CHEAP END 60.000đ	MIDDLE 70.000đ
DEAR END 90.000đ	CALLED HIGH ABOVE 120.000đ

A price is called fair up to the dear end, and high once it passes the last figure. Those two lines are the whole verdict.

Record what you paid

Where to eat this

Bà Bé · Cao lầu
48.000đ

Cheap end p25 — một phần tư số chỗ bán rẻ hơn mức này

Middle p50 — trung vị

Dear end p75 — **ranh giới của “bình thường”**

Called high above p95 — vượt mức này mới bị gọi là cao

Record what you paid Mở thẳng màn khảo sát giá cho đúng món này

Hai dòng cuối cùng chính là toàn bộ phán quyết: *một cái giá được gọi là bình thường cho tới mốc “dear end”, và bị gọi là cao khi vượt qua con số cuối.*

Mở ra là bốn mốc của phân phối giá và một câu nói rõ ranh giới của phán quyết.

A5 Đếm tiền thối & chia hoá đơn

MenuCashBillOFFLINE READY Dish

Check my change

Tap the notes you handed over, then the notes you got back. Nón Lá does the subtraction and names the gap if there is one.

The bill

95000

You handed over

nothing yet

500k200k100k50k20k

10k5k2k1k

You got back

nothing yet

500k200k100k50k20k

10k5k2k1k

Check my change. Chạm các tờ đã đưa, rồi chạm các tờ nhận lại. App trừ hộ và *gọi tên* khoảng chênh nếu có.

Và nó không kết luận ai sai

Đưa nhầm tờ là chuyện xảy ra với cả hai phía. Màn hình này nói về *tờ tiền*, không nói về *người*.

Cách dùng

1. **The bill** — tổng tiền, đã điền sẵn từ lần quét trước, sửa được.
2. **You handed over** — chạm từng mệnh giá bạn đưa; chạm nhiều lần cho nhiều tờ.
3. **You got back** — chạm từng tờ nhận lại.
4. Kết quả hiện ngay: khớp, thừa, hay thiếu bao nhiêu.

Chỗ tính năng này khác một cái máy tính

Khi số tiền không khớp, app không dừng ở “thiếu 480.000đ”. Nó nói tiếp rằng con số ấy **đúng bằng** chênh lệch giữa hai tờ hay bị nhầm — **20.000đ và 500.000đ đều xanh lơ, 10.000đ và 200.000đ đều nâu đỏ** — và mời bạn xem lại tờ đang cầm trong tay.

Chia hoá đơn

Mở từ thẻ kết quả hoá đơn khi có từ hai món trở lên.

Hàng số người	Chọn 2–6 người. Đổi số thì phần chia tính lại ngay.
Mỗi món một hàng	Chạm để gán món đó cho từng người; một món chia được cho nhiều người.
Dòng tổng	Số tiền từng người phải trả, tính từ đúng những món đã gán.

So hai tấm thực đơn

Ở phố du lịch, không hiếm quán treo một tấm biển giá tiếng Việt ngoài cửa và đưa một tấm thực đơn tiếng Anh vào bàn, với những con số khác nhau cho cùng một món. Đây là tính năng duy nhất trong app **sinh ra dữ kiện mới** thay vì tra dữ kiện có sẵn.

1. Quét tấm thứ nhất như bình thường.
2. Bấm **Compare with the other menu** — app chuyển sang trạng thái chờ tấm thứ hai.
3. Quét tấm thứ hai. Màn so sánh mở ra ngay, không qua thẻ kết quả.
4. Nút **đảo chiều** để đổi vai hai tấm nếu bạn quét nhầm thứ tự.

Kết quả là một phép đo, không phải một lời buộc tội

Hai tấm chênh nhau có mấy lý do hoàn toàn lương thiện: tấm tiếng Anh in từ năm ngoái; suất “cho khách” nhiều thịt hơn suất bình dân; tấm ngoài cửa là giá mang về. Chữ dùng ở mọi chỗ là “*chênh lệch*”, không phải “*chặt*”.

A6 Chìa cho người bán

Mọi màn hình khác trong app viết cho một người đọc: bạn. Nhưng khoảnh khắc có ma sát thật lại có **hai** người — và cho tới màn này, chưa có gì trên màn hình dành cho người kia.



Chữ đủ to để đọc từ khoảng cách hai người cách nhau một cái bàn, dưới nắng, không cần chạm vào.

Ba phần của màn hình

Khối lớn ở trên **Phần của người bán.** Chỉ có một câu tiếng Việt, và số lượng nếu đang gọi món.

Khối nhỏ ở dưới **Phần của bạn.** Phiên âm để đọc theo, nghĩa bằng thứ tiếng bạn đang chọn, và nút loa phát âm.

Hàng chip dưới cùng **Đổi câu:** *How much?* · *Menu* · *This one* · *Not spicy...*

Nút ↕ góc phải Xoay ngược chữ 180° để chìa qua bàn mà không phải xoay cả máy.

Mười một câu có sẵn

Bao nhiêu tiền · Cho xem thực đơn có giá · Cho tôi món này · Ít cay thôi · Tôi ăn chay · **Tôi bị dị ứng đậu phộng** · Mang về · Cho xin hoá đơn · Cho xem lại hoá đơn · Trả tiền mặt · Cảm ơn.

Ranh giới quan trọng nhất của cả tính năng này

Phần chìa ra cho người bán chỉ chứa **điều bạn muốn nói**. Khoảng giá thường gặp nằm ở nửa của bạn, chữ nhỏ, và **không bao giờ** đi lên khối chữ lớn. Một app chìa vào mặt người bán dòng “chỗ này thường bán 40–50k” là một app biến mọi bữa ăn thành một cuộc đối chất — và tệ hơn: nó dựa lời buộc tội ấy trên một dải giá mà chính app thừa nhận là số ước lượng.

Vì sao câu dị ứng đậu phộng nằm ngay trong danh sách chính

Đậu phộng rang có mặt trong rất nhiều món Việt, và đây là câu duy nhất ở đây mà nói chậm một phút có thể thành chuyện cấp cứu.

A7 Tab Eat

Trả lời câu hỏi trước cả câu hỏi về giá: "món này là món gì, và ăn ở đâu?"

←

HỘI AN · PHỒ...

📍

↑

🔖



🛡️

Bà Bé · Cao lầu

📍 Trần Phú · street

🛡️

Fair Price

A trusted local spot for Cao lầu that has stayed inside the local price range across 31 independent scans.

🍜

Known for

Cao lầu · Mì Quảng · Trà đá

Cao lau noodles.

💰

Typical price

60.000đ – 90.000đ

≈ \$3.45

per bowl

Range recorded across 34 nearby places.

🕒

Best time

11:00 – 13:00

17:30 – 19:30

Local meal times — busiest at lunch and dinner.

★

Price check

Compared with the local range for Cao lầu

🛡️

Inside local range

Bà Bé · Cao lầu

48.000đ

🛡️

LOCAL LOW

60.000đ

AVERAGE

LOCAL HIGH

120.000đ

📍

Nearby

🍴

Eat

👥

Community

👤

You

Đầu tab. Một cơ sở Đúng Giá được đưa lên đầu — kèm lý do bằng số lượt quét độc lập, không phải bằng điểm sao.

←

HỘI AN · PHỒ...

📍

↑

🔖



🛡️

Bà Bé · Cao lầu

📍 Trần Phú · street

🛡️

Fair Price

A trusted local spot for Cao



Cao lầu

Cao lầu

Cao lau noodles · mild heat

Thick chewy noodles, pork slices, greens and crisp croutons — barely any broth. The noodles are made only with water from one ancient well in town.

Pork

Contains soy

Veg version exists

LOCAL PRICE

60.000đ – 90.000đ

≈ \$3.45

Typical range in Hội An · Phố cổ · 2026-08

● Whv Nón Lá saves this

ESTIMATE

▼

Thẻ chi tiết món. Mở ra khi chạm một thẻ món ở bất kỳ đâu trong app.

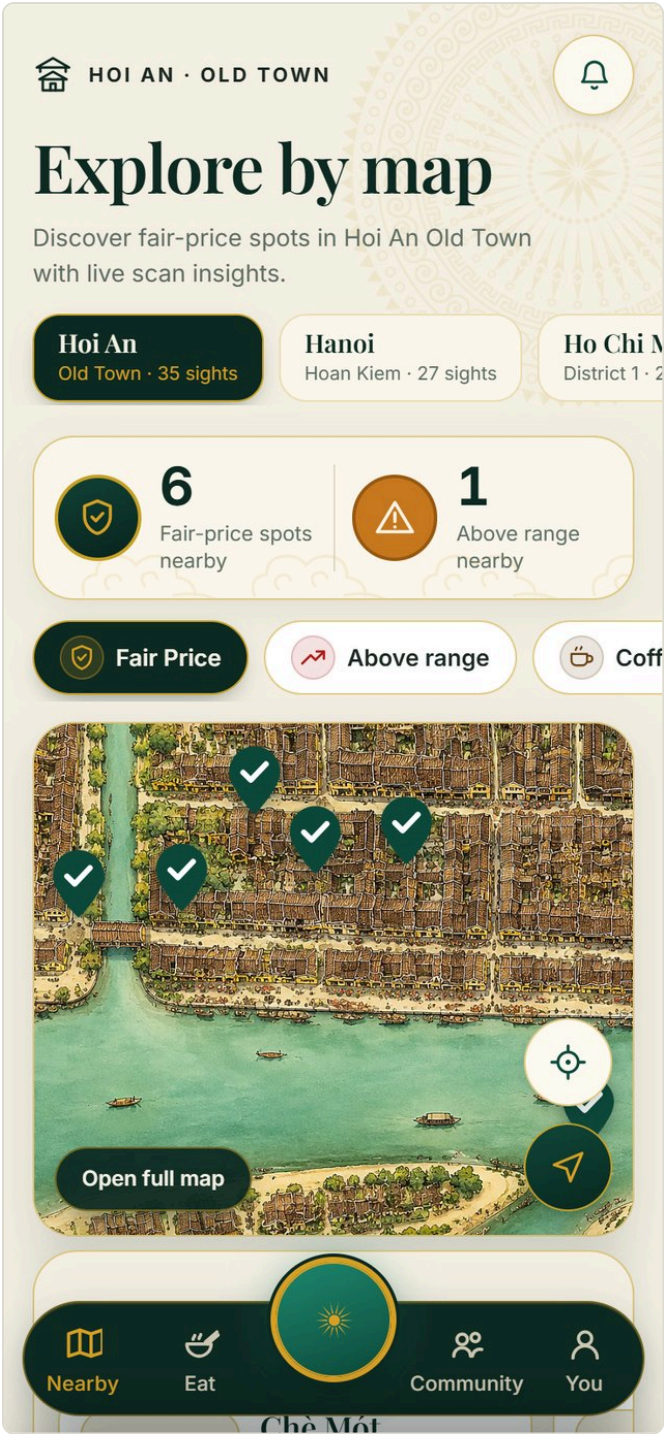
Các khối trên tab Eat

Hàng nút trên cùng	Quay lại màn Quét · mở Must-Try Food Map · chia sẻ · lưu địa điểm.
Cơ sở nổi bật	Ảnh, tên, phố, hạng quán, nhãn Đúng Giá, và một câu nói rõ nó dựa trên bao nhiêu lượt quét độc lập.
Ba ô dữ kiện	<i>Known for</i> — món quán làm; <i>Typical price</i> — khoảng giá của vùng; <i>Best time</i> — giờ ăn của người địa phương.
Signature dishes	Khay cuộn ngang những món quán đó bán, kèm giá của chính quán.
Ô tìm món	Gõ tiếng Việt hoặc tiếng Anh; khớp cả tên gọi khác.
More dishes here	Mọi món khác có giá trong vùng này.

Trong thẻ chi tiết món có gì

Món đó là gì	Một đoạn mô tả — nguyên liệu, ăn thế nào, khác gì món trông giống nó.
Thành phần cần lưu ý	Đậu phộng, mắm tôm, thịt heo, hải sản — những thứ người ăn kiêng hoặc dị ứng cần biết trước.
Khoảng giá thường gặp	Kèm nhãn nguồn gốc, và khối “vì sao nói thế”.
Nút phát âm	Đọc tên món bằng giọng tiếng Việt để bạn chỉ vào thực đơn và nói theo.
Ăn ở đâu	Những cơ sở trong vùng có bán món này, kèm giá của từng chỗ.
Khối liên kết ra ngoài	Bản đồ trở thẳng tới điểm; mạng xã hội chỉ mở ô <i>tìm kiếm</i> — app không biết quán nào có tài khoản nào và không đoán.

A8 Tab Nearby



Bản đồ 2.5D dựng bằng mã. Mặt đất xoay 22° rồi nén 0,56, nhà cửa dựng đứng lên. Ghim đi qua đúng phép biến hình ấy nên vẫn đứng trên đúng con phố của nó.



Thẻ cơ sở. Mở khi chạm một thẻ trong khay hoặc một ghim trên bản đồ.

Đọc từ trên xuống

Hai con số đầu trang	Bao nhiêu cơ sở Đúng Giá , bao nhiêu cơ sở vượt khoảng trong vùng. Đếm thật từ dữ liệu, không ghi cứng.
Hàng chip lọc	<i>All · Fair Price · Above range · Must-Try Food · Cultural Sights · Cafés · Hidden Gems</i> . Nút tròn cuối hàng giải thích từng bộ lọc.
Khối bản đồ	Chạm vào để mở bản đồ chi tiết. Hai nút nổi: định vị bạn, và mở bản đồ toàn khung.
Khay thẻ cuộn ngang	Cơ sở khớp bộ lọc, xếp theo số lượt quét độc lập — càng nhiều lần được xác nhận càng đứng trước. <i>See all</i> mở hết danh sách.
Thẻ tuyến đi bộ	<i>Lantern Walk Route</i> — mở màn tuyến.
Thẻ cảnh báo	Cơ sở đang vượt khoảng giá, hiện riêng để không lẫn vào khay trên.
Dải mốc tham quan	Must-see của vùng, kèm ghi chú và ảnh.
Đi trong ngày	Điểm đến ngoài khung bản đồ, kèm khoảng cách đường chim bay tính thật. Vùng nào app đã có dữ liệu thì thẻ có nút chuyển thẳng sang vùng đó.

Trong thẻ cơ sở có gì

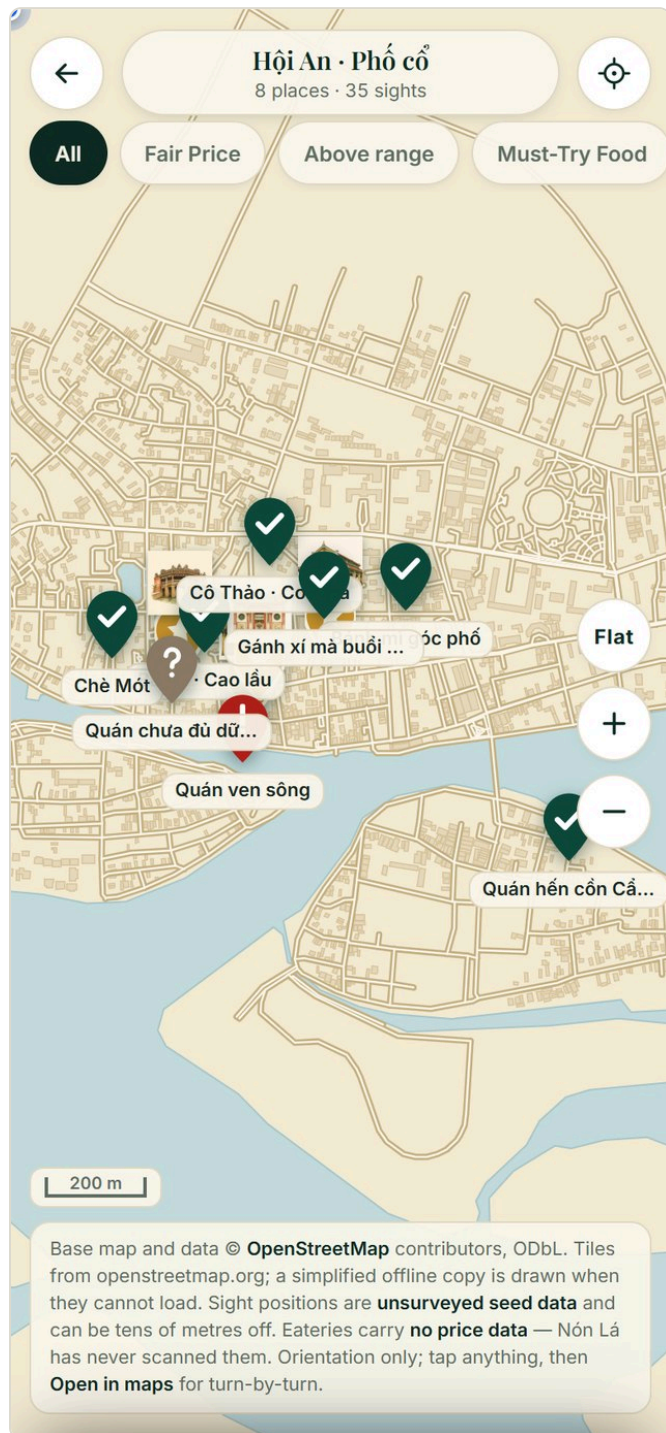
Trạng thái	Đúng Giá / Trên khoảng / Chưa đủ dữ liệu, kèm tháng bắt đầu đạt trạng thái đó.
Bảng giá theo món	Giá của chính quán, so với khoảng giá vùng cho từng món.
Khoảng cách	Hiện khi bạn đã cho phép định vị.
Nhận xét cộng đồng	Ở chế độ sổ tay thì hiện thẳng ghi chép của chính bạn, kèm ngày và số tiền đã trả.
Liên kết ra ngoài	Mở bằng app bản đồ của máy · Google Maps · chỉ đường đi bộ · OpenStreetMap · tìm trên mạng xã hội.
Write a review	Viết nhận xét kèm ảnh và giá đã trả.

Khay thẻ không có sao đánh giá

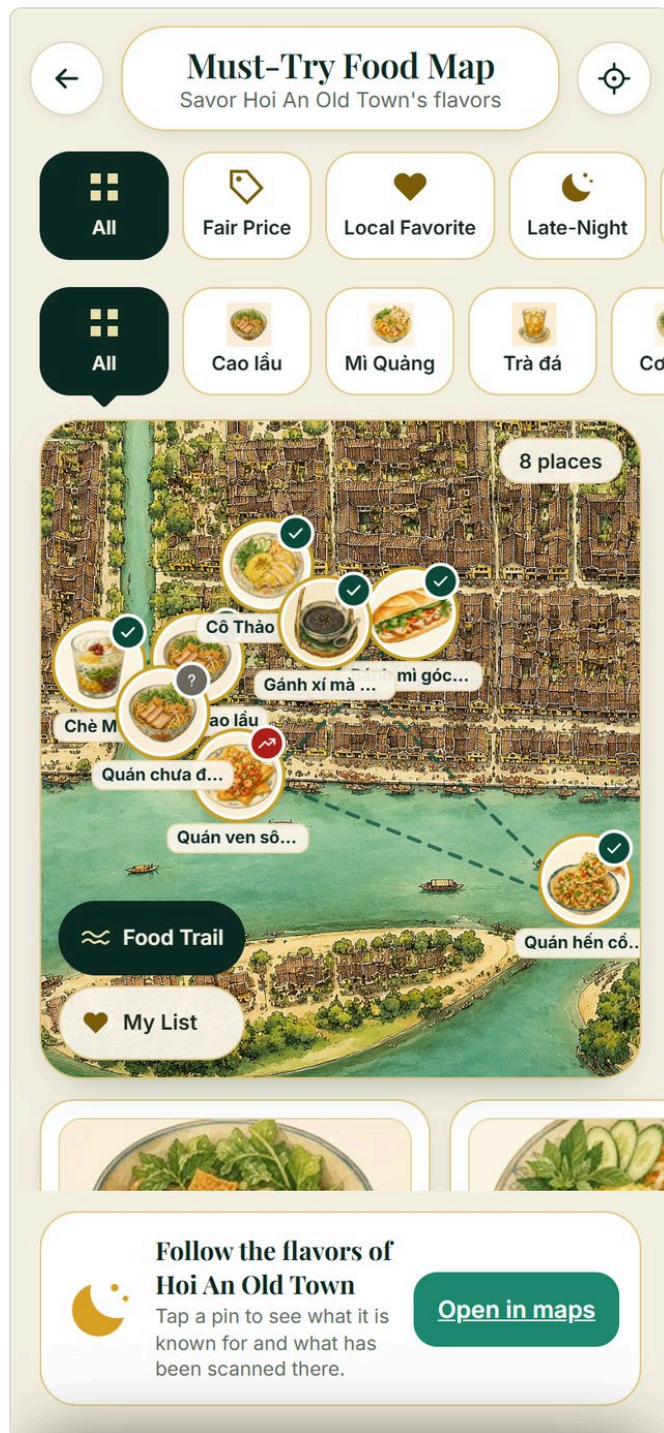
Dữ liệu của app là số lượt quét và mức lệch giá, không phải điểm bình chọn. Chỗ đó hiện tháng bắt đầu đạt Đúng Giá, thay vì một con số 4,8 bịa ra.

A9 Ba màn hình bản đồ

Chúng dùng chung một phép chiếu và một bộ nét vẽ — dựng ba engine bản đồ là cách chắc chắn để ba màn hình nói ba vị trí khác nhau cho cùng một quán.



Bản đồ chi tiết. Kéo, phóng, lọc, định vị, chạm ghim ra thẻ. Khi có mạng thì nền là ảnh bản đồ thật của OpenStreetMap; khi tile không tải được thì lớp vector tự vẽ nằm sẵn bên dưới hiện lên — **bản đồ không bao giờ trắng.**



Must-Try Food Map. Dừng lại đúng tấm tranh vẽ tay đã neo toạ độ, và hiện *trạng thái thật* từ dữ liệu chứ không phải điểm sao.

Kéo · phóng	Một ngón để kéo, hai ngón để phóng, hoặc dùng hai nút +/-.
Lọc ba mức tin cậy	Đúng Giá · vượt khoảng · chưa đủ dữ liệu.
Định vị	Đưa khung nhìn về chỗ bạn đứng. Vị trí không rời khỏi máy.
Chạm ghim	Mở thẻ cơ sở kèm khoảng cách từ chỗ bạn đứng.
Mốc phụ	Ẩn khi phóng xa — đổ cả mười mấy mốc ra cùng lúc là cách chắc chắn để không mốc nào nổi bật.
Lớp quán OpenStreetMap	Bật khi phóng đủ gần (app nhắc “Zoom in to see eateries”): 2.481 quán quanh sáu vùng. Đây là lớp “ quanh đây có gì ”, không phải lớp đã quét giá.

Thẻ một quán OpenStreetMap

Khác hẳn thẻ cơ sở đang theo dõi: quán ở lớp này **chưa được quét giá lần nào**, nên thẻ **không** có nhãn phán quyết, **không** có khoảng giá của quán, và nói thẳng điều đó ra. Mượn cái nhãn *Fair Price* cho đẹp là bịa ra một tuyên bố không có lần quét nào chống lưng.

<i>Probably serves</i>	Món quán nhiều khả năng bán, suy từ chính tên quán — “Phở Thìn”, “Bánh mì Phượng”. Mỗi dòng ghi rõ <i>from the name</i> , và thêm <i>less sure</i> khi mức tin cậy thấp.
Con số bên phải mỗi dòng	Dải giá của vùng cho món đó — không phải giá của quán này. App không biết quán này bán bao nhiêu, và không đoán.
Chạm một dòng	Mở thẻ chi tiết món, nơi có khoảng giá đầy đủ và khối “vì sao”.

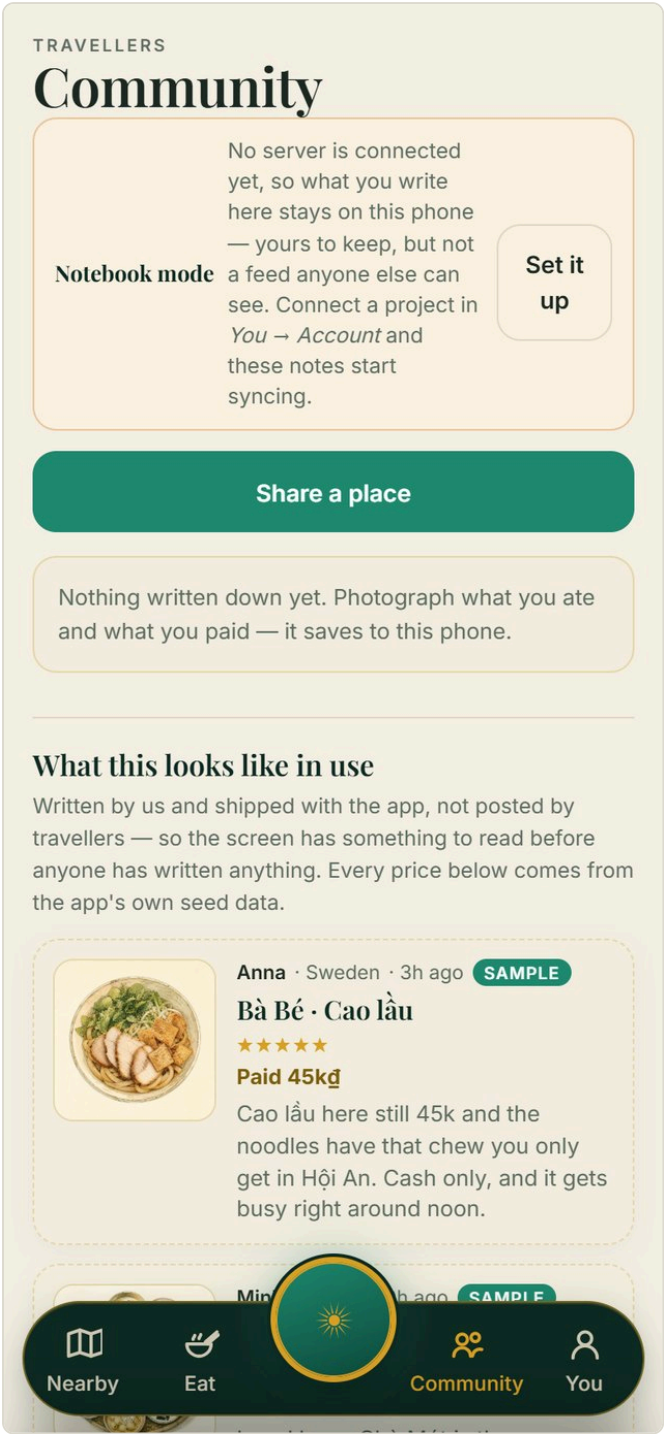
Màn tuyến đi bộ

Mở từ thẻ *Lantern Walk Route*. Dừng lại đúng khung vẽ của bản đồ chi tiết, chỉ thay phần khung viền.

- **Đường đã đi vẽ liền nét, đoạn còn lại vẫn nét đứt** — nhìn một cái là biết mình đang ở đâu mà không cần đọc con số.
- Trong chế độ tuyến, mốc phụ ẩn hẳn: màn hình này nói về bốn chặng.
- **Thời gian đi bộ được tính, không ghi cứng** — suy từ toạ độ thật ở tốc độ 4,2 km/h và **làm tròn lên**. Nói 5 phút rồi người ta đi mất 6 thì lần sau họ không tin con số nào của app nữa.

Tranh vẽ tay không phải bản đồ khảo sát

Bố cục phố trong tranh là ấn tượng của người vẽ. Hai mốc neo tranh vào toạ độ thật và ấn định tỉ lệ cùng góc xoay, nên **khoảng cách và hướng giữa các ghim là thật**; vị trí tuyệt đối so với từng mái nhà thì không. Bản đồ chính xác là bản vector ở *Open full map*.



Feed đọc được ngay cả khi chưa đăng nhập. Bản đang chạy chưa nổi máy chủ nên tab này chạy ở chế độ sổ tay.

Đăng một bài

- 1. Chọn quán trong danh sách cơ sở của vùng.
- 2. Chấm sao, viết nhận xét, và — phần có ích nhất — ghi số tiền đã trả cho món nào.

Hai chế độ, hai luật khác nhau

	Feed máy chủ	Sổ tay trên máy
Ai đọc được	mọi người	chỉ máy này
Nút trên bài	Report	Delete
Sao trung bình	từ 3 đánh giá trở lên	không có — hiện thẳng ghi chép
Ảnh	Storage của máy chủ	trong máy, trần 60 bài

Vì sao sổ tay không có ngưỡng “ba đánh giá”: ngưỡng ấy tồn tại để một người tự khen mình không đẩy được con số 5,0 lên trước mặt người lạ. Trong sổ tay riêng không có người lạ nào.

3. Đính ảnh nếu muốn. Ảnh được nén về 1280px và **vẽ lại qua canvas**, nên bản gửi đi không mang theo EXIF, tức là không mang theo toạ độ GPS.
4. Bấm **Post**. Mất mạng thì bài vào hàng chờ và tự gửi lại khi có sóng.

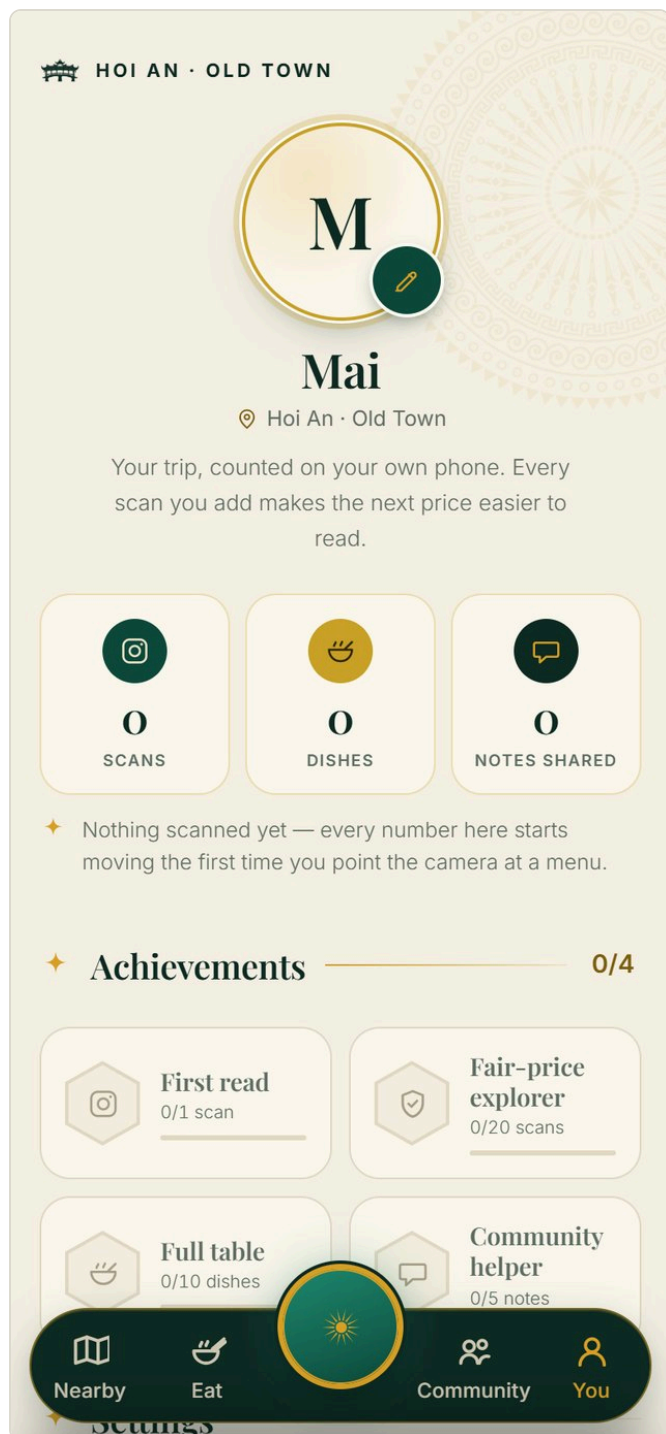
Nhấn <i>this phone only</i>	Bài đang nằm trong sổ tay riêng, chưa lên máy chủ.
Nhấn <i>posted away from the venue</i>	Ảnh hoặc vị trí cho thấy bài viết ở xa quán. App gắn nhãn chứ không chặn .
Report	Ba người khác nhau báo cáo thì bài tự ẩn khỏi feed.

Ghi chép cộng đồng không bao giờ chạm vào phán quyết giá

Chúng hiện song song với dải giá tham chiếu, không thay nó. Một người khen một quán không làm cái giá ở đó trở nên bình thường.

A11Tab You

Mọi thứ về bạn và về chiếc máy này: cài đặt, huy hiệu, nhật ký, dữ liệu.



Đầu tab. Ba con số đếm từ dữ liệu thật trên máy, và bốn huy hiệu có thanh tiến trình.



Nhật ký quét. Mọi lượt quét tự ghi lại, kể cả khi tắt mạng. Xuất ra được, xoá cả cụm được.

Mục Settings — từng hàng một

 Language	Năm ngôn ngữ, và giá trị hiện ra là tên bản địa — “한국어”, không phải “Korean”. Một danh sách viết toàn tiếng Anh thì đúng nhóm người cần nó nhất lại không nhận ra dòng của mình. Đặt ở ngay đầu mục vì người cần nó nhất là người không đọc được thứ tiếng đang hiện.
 Scan history	Mở nhật ký. Số bên phải là số bản ghi đang có.
 Where you are	Đổi vùng trong sáu vùng. Đổi vùng là đổi toàn bộ bảng giá đang dùng để phán quyết.
 Use my location	Tự chọn vùng gần bạn nhất.
 Warn me while I walk	Bật thì khi tới gần một cơ sở đang vượt khoảng giá, app hiện một dải bấm được. Vị trí ở lại trên máy này, không gửi đi đâu.
 Works offline	Hàng chỉ báo trạng thái, không mở gì — nên nó <i>không có mũi tên</i> . Cho biết cache đã sẵn sàng chưa.
 Replay the tour	Xem lại bốn màn giới thiệu của lần mở đầu tiên.
 Illustrated icons	Khối gập: xưởng icon. Dán khoá API của bạn, bấm <i>Draw all icons</i> để sinh 27 icon minh hoạ. Khoá không được lưu vào máy — tải lại trang là nhập lại; hỏng thì rơi về hình SVG dựng sẵn.
 How verdicts work	Khối gập: giải thích ngắn cách app so giá và ranh giới của ba mức.

Mục Account và Your data

Account	Đổi tên hiển thị; khi có máy chủ thì thêm đăng nhập bằng mã 6 số qua email.
Record what you paid	Mở màn khảo sát giá (mục A12). Đặt trong mục Dữ liệu chứ không phải một tab riêng: đây là việc của người <i>dựng</i> dữ liệu, không phải của khách du lịch.
Xuất dữ liệu	Tải nhật ký và bảng giá đã trộn số khảo sát của bạn.
Xoá dữ liệu	Xoá cả cụm. Nhật ký và bài viết nằm ở hai kho riêng nên “xoá lịch sử” không bao giờ đụng nhằm vào bài.
Make a postcard	Chỉ hiện khi đã có gì để đếm. Vẽ một tấm bưu thiếp tổng kết bằng canvas để gửi về nhà — không có dòng “bạn đã tiết kiệm được X đồng”, vì app không biết bạn sẽ trả bao nhiêu nếu không có nó.

A12 Khảo sát giá

Màn hình viết cho một người đang đứng trước quầy: một tay cầm điện thoại, mắt liếc bảng giá, người bán đang nhìn. Mười giây một món.

PRICE SURVEY

Hoi An • Old Town

Where you are optional, helps you check your own work later

e.g. Bà Bé • Cao lầu, or a street

Pick a dish below, type what it costs here, press Enter. Five prices for the same dish and this area stops using seed numbers for it.

Bánh bao bánh vạc

seed 90k

0/5

Bánh bèo

seed 50k

0/5

Bánh bột lọc

seed 50k

0/5

Bánh đập

seed 30k

0/5

Bánh flan

seed 20k

0/5

Bánh ít lá gai

seed 10k

0/5

Bánh mì

seed 35k

0/5

Bánh tráng cuốn thịt heo

seed 160k

0/5

Bánh tráng nướng

seed 30k

0/5

Bánh xèo

seed 60k

0/5

Món xếp theo **số mẫu còn thiếu**, ít nhất lên trước — người khảo sát không phải nhớ hôm qua đã làm tới đâu, màn hình nhớ hộ.

Vòng làm việc

- Gõ chỗ đang đứng vào ô trên cùng — không bắt buộc, nhưng giúp bạn tự kiểm lại việc của mình sau này.
- Chạm một món → con trỏ **nhảy thẳng** vào ô giá.
- Gõ số, bấm **Enter** là lưu. Không có nút xác nhận, không có hộp thoại.
- Lưu xong con trỏ nhảy ngược về danh sách món. Một vòng, không lần nào phải với tay lên đầu màn hình.
- Mỗi bản ghi vừa lưu có **nút hoàn tác ngay bên cạnh** — cách sửa lỗi gõ nhanh nhất là xoá rồi gõ lại.

Con số bên phải mỗi món

0/5 — đã ghi được mấy mẫu trên năm mẫu cần. Đủ năm là vùng này **ngừng dùng số ước lượng** cho món đó, và nhấn nguồn gốc trên mọi phán quyết đổi từ **estimate** sang **surveyed**.

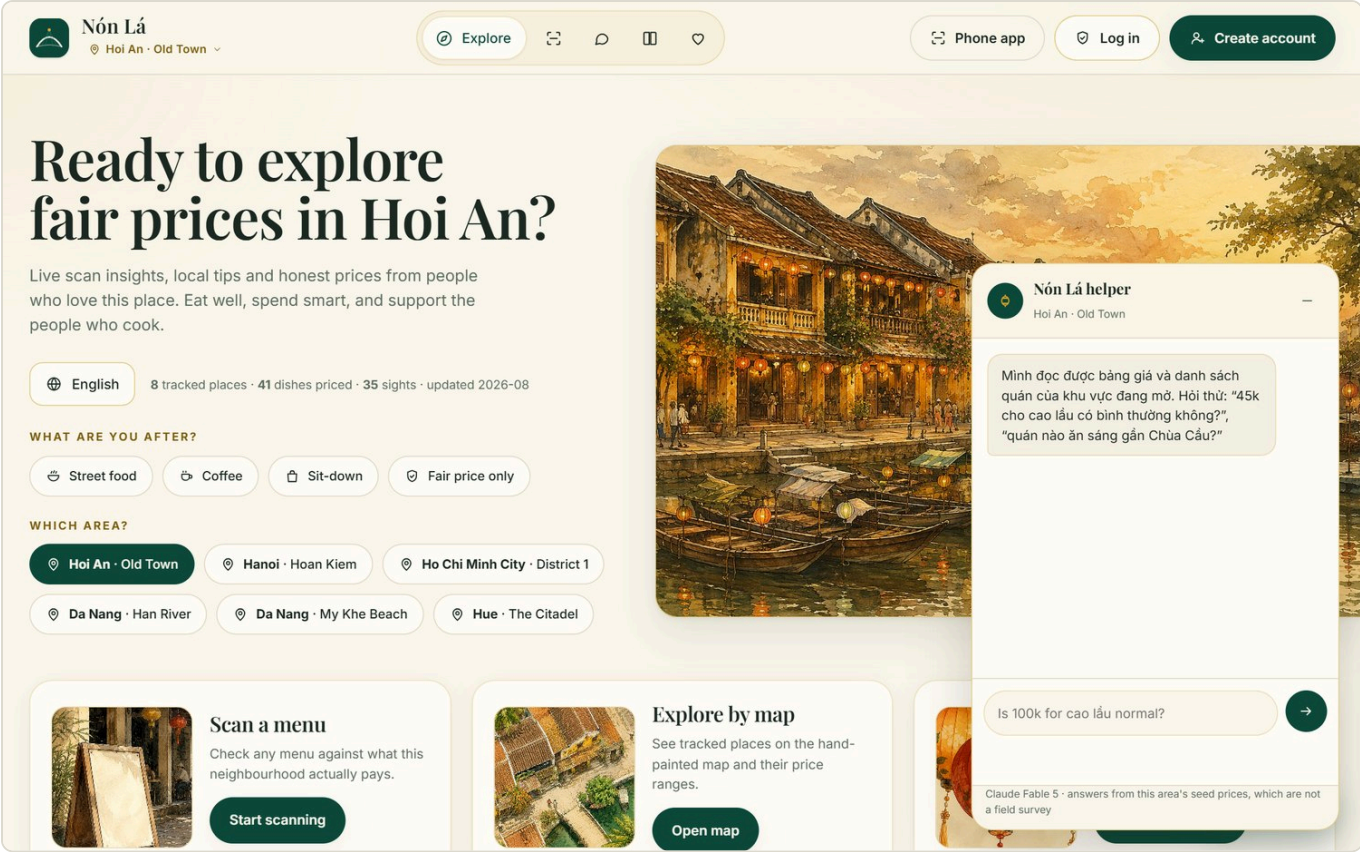
Chạy offline	Ghi thẳng vào bộ nhớ máy, không đợi mạng. Phở cổ mất sóng là chuyện thường, và mất một buổi khảo sát vì rớt wifi thì không ai đi khảo sát lần thứ hai.
Không có nút “Đồng bộ”	Số khảo sát không tự đi đâu cả. Chúng nằm trên máy cho tới khi bạn chủ động xuất ra.
Dùng được ngay	Dải đã đủ mẫu được trộn vào bảng giá lúc khởi động — không phải đợi bản phát hành sau.
Xuất ra	Nút tải <code>prices.json</code> đã trộn, để đưa số khảo sát vào bản phát hành chính thức.

Vì sao màn hình này quan trọng hơn vẻ ngoài của nó

Trong 219 dòng giá đang chạy, 153 dòng là **số viết tay** và 66 dòng dựng từ giá tra trên menu công bố — **không dòng nào được đo tại quầy**. Mọi tính năng khác chỉ làm tăng giá trị của một nền móng chưa có thật. Đây là đường ra: một người đi bộ dọc một con phố, bốn buổi như thế là một vùng có dữ liệu thật.

B1 Bản web máy tính — khung trang

Chín trang, dùng chung một khung trên và một chân trang do JavaScript dựng — sửa một chỗ là cả bộ theo.



Trang Explore. Góc trái là tên sản phẩm *đứng yên* và tên vùng thành một *nút đổi vùng* ngay dưới — vùng là thứ người ta đổi luôn. Góc phải là hộp trò chuyện, đọc dữ liệu của đúng vùng đang mở.

Thanh trên

Khối thương hiệu	Logo và chữ Nón Lá đứng yên; ngay dưới là nút vùng — bấm ra danh sách sáu vùng, mỗi dòng kèm số cơ sở và số điểm tham quan, vì câu hỏi thật của người bấm vào không phải “vùng nào” mà “đổi sang đó thì có gì”.
Năm mục nav	Explore · Scan Menu · Community · Journal · Helpers. Trang bản đồ và trang cơ sở không có mục riêng — chúng là con của Explore, nên đứng ở đó mục Explore vẫn sáng.
Phone app	Mở bản điện thoại. Có ở mọi trang, vì bản web không quét được bằng camera và không chạy offline.
Log in · Create account	Hai trang tài khoản.

Hộp trò chuyện

Ở góc phải mọi trang, nấp sau khung trang nên không làm chậm lần vẽ đầu. Nó **đọc bảng giá và danh sách quán của vùng đang mở** để trả lời, và tự khai ngay dưới ô nhập rằng những con số ấy là dữ liệu hạt giống, chưa phải khảo sát thực địa.

Chân trang

Bốn giá trị của sản phẩm, một nút sang bản điện thoại, và **dòng tự khai**: giá là dữ liệu hạt giống; tên cơ sở là tên mô tả chứ không phải tên quán có thật; toạ độ, tên phố và điểm tham quan lấy từ OpenStreetMap (ODbL).

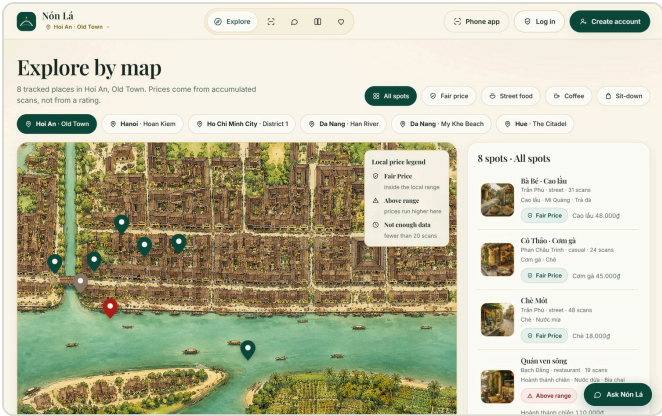
Khối nào cần đăng nhập thì để trống và nói thẳng

Bản đang chạy chưa bật lớp tài khoản, nên những khối sống bằng dữ liệu của người dùng — nhật ký, nơi đã lưu, tiến trình đóng góp — hiện một ô khoá kèm lời giải thích, chứ **không** đổ dữ liệu mẫu vào cho đỡ trống. Đổ dữ liệu mẫu là dạy người ta tin vào một thứ không phải của họ.

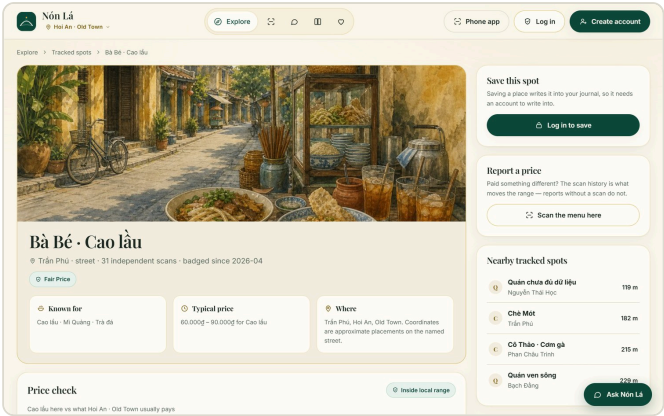
B2 Chính trang web

Explore — index.html

Khối mở đầu	Câu hỏi lớn theo tên vùng, dòng số liệu đếm thật (bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu món có giá, bao nhiêu điểm tham quan, cập nhật tháng nào), và bộ chọn ngôn ngữ.
What are you after?	Bốn lối vào nhanh: Street food · Coffee · Sit-down · Fair price only — mở thẳng bản đồ với bộ lọc tương ứng.
Which area?	Sáu chip vùng.
Ba thẻ hành động	Quét thực đơn · Mở bản đồ · Vào cộng đồng.
Top tracked spots	Cơ sở nổi bật, kèm câu nói rõ: nhấn trạng thái đến từ lượt quét tích lũy, không bao giờ gán bằng tay , và mất tự động khi giá trôi ra ngoài khoảng của vùng.
From the community	Bài mới nhất.
What a dish costs here	Dài món kèm khoảng giá của vùng.



Explore by map. Bản đồ khổ rộng và danh sách cơ sở đang theo dõi cạnh nhau.



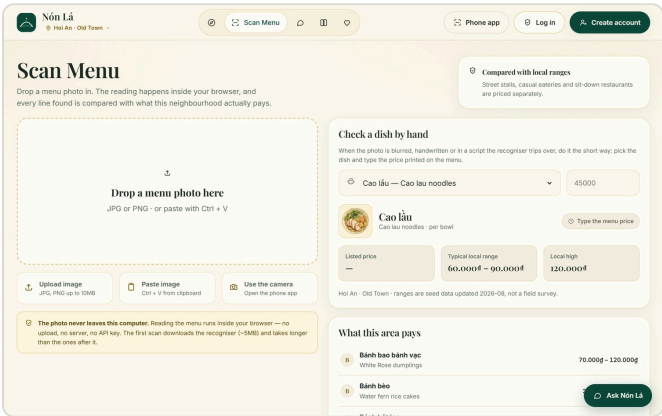
Place. Trang riêng cho từng cơ sở.

Explore by map
`map.html`

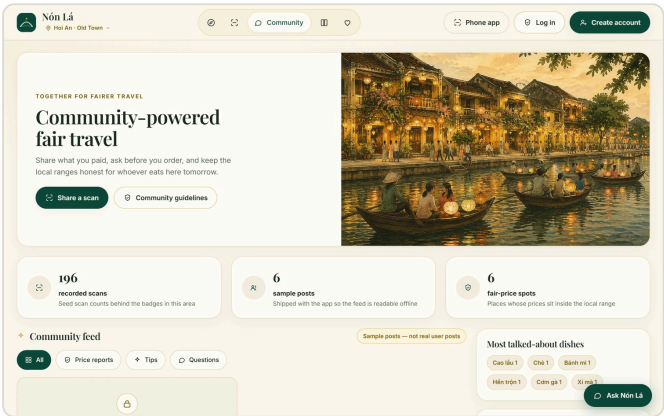
Bản đồ vùng và khối *Tracked spots*. Nhận tham số lọc từ trang chủ (`?f=street` , `?f=cafe` , `?f=sit` , `?f=fair`).

Place
`place.html?id=...`

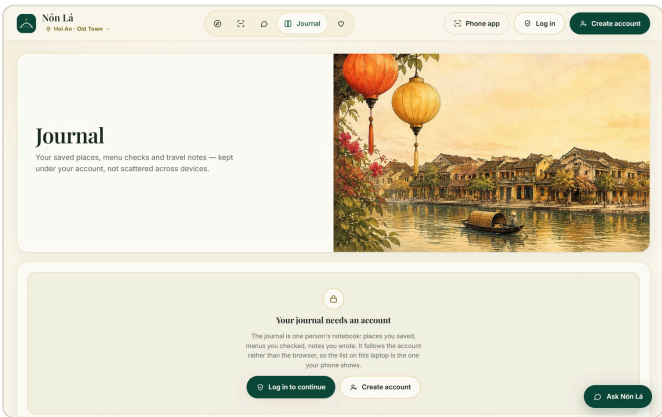
Price check — giá của quán so với khoảng giá vùng; *Signature dishes*; *Sights within 400 m*; *Save this spot*; *Report a price*; *Nearby tracked spots*.



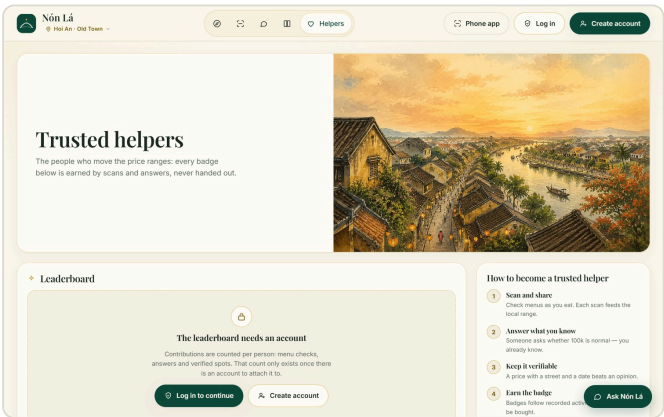
Scan Menu. Trên máy tính không có camera nên trang này là lối *Check a dish by hand*, kèm khối *What this area pays*.



Community. Feed, *Most talked-about dishes*, *Ask the community*, và danh sách *Contributors*.



Journal. *Saved spots* · *Recent menu checks* · *Travel notes*. Nhặt ký đi theo tài khoản chứ không theo trình duyệt, nên khi chưa đăng nhập thì khối này để trống và nói rõ vì sao.



Trusted helpers. *Leaderboard* · *Badges* · *How to become a trusted helper* · *Your progress* · *Recently verified spots*.

c1 Sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách xử lý
Camera không lên	Camera cần HTTPS. Bản deploy có sẵn; chạy tại máy thì dùng <code>127.0.0.1</code> , không dùng địa chỉ IP nội bộ. Nếu đang chờ cấp quyền, app sẽ tự nhắc sau 4 giây và luôn mở lối gỡ tay.
OCR đọc sai tên món	Khớp mờ chịu được sai chính tả khá nặng, nhưng không phải mọi ca. Gỡ tay đúng dòng đó ở khối <i>Enter by hand</i> — nhanh hơn chụp lại.
Một dòng ra dấu gạch	Vùng đang chọn chưa có dòng giá cho món đó. Đây là chủ ý: app không đoán bừa. Kiểm lại vùng ở <i>You</i> → <i>Where you are</i> .
Chụp tiền bị đọc sai	Nhận diện mệnh giá dựa vào con số in trên tờ tiền. Trái phải tờ tiền, để số hướng lên, tránh bóng loá. Tờ bị gấp thì gỡ tay.
Bấm Post mà bài không lên máy chủ	Bản đang chạy chưa nối máy chủ. Bài <i>vẫn được lưu</i> trên máy này và hiện trong feed với nhãn <i>this phone only</i> .
Bản đồ trống	Vùng chưa nạp xong. Đợi vài giây rồi mở lại; nếu vẫn trống thì tải lại trang một lần để service worker nạp lại dữ liệu vùng.
Icon minh hoạ không sinh được	Thiếu khoá API, gọi hỏng, hoặc môi trường chặn request ra ngoài. App nói thẳng ra giao diện và dùng hình SVG dựng sẵn — mọi thứ khác vẫn chạy.
Đổi ngôn ngữ mà tên món không đổi	Đúng như thiết kế. Tên món giữ nguyên tiếng Việt ở mọi ngôn ngữ, vì đó là thứ bạn phải chỉ vào thực đơn và đọc lên cho người bán nghe.

c2 Mẹo dùng nhanh

TRƯỚC CHUYỂN ĐI

Mở app một lần khi còn wifi

Lần mở đầu tiên nạp toàn bộ dữ liệu sáu vùng và bộ đọc chữ vào máy. Sau đó tắt hẳn mạng vẫn dùng đủ.

VỪA TỚI NƠI

Bấm *Use my location*

Trong *You*. App tự chọn vùng gần nhất, nên bảng giá dùng để phán quyết là bảng đúng chỗ bạn đang đứng.

TRƯỚC KHI GỌI MÓN

Quét cả tấm thực đơn, đừng quét một dòng

Một lần chụp đọc được nhiều dòng, và mức nặng nhất được vẽ thành viền quanh màn hình.

Ở QUẦY

Chìa máy, đừng tranh luận

Màn xoay ngược chỉ chứa điều bạn muốn nói. Khoảng giá tham chiếu không bao giờ đi lên phần người bán đọc.

NẾU BẠN Ở VIỆT NAM

Ghi vài giá thật

You → Record what you paid. Năm mẫu cho một món là vùng đó ngừng dùng số ước lượng cho món ấy — với mọi người dùng máy đó.

KHI CÓ NGHĨ NGỜ

Chạm vào dòng, mở “vì sao”

Bốn con số ở đó cho biết phán quyết dựa trên cái gì — và nhấn nguồn gốc cho biết nó đáng tin tới đâu.

TRƯỚC KHI RỜI QUÁN

Đếm tiền thối

Nhất là khi vừa đưa một tờ xanh lơ. 20.000đ và 500.000đ trông giống nhau dưới ánh đèn quán hơn bạn nghĩ.

CUỐI CHUYẾN

Làm một tấm bưu thiếp

Mọi con số trên tấm ảnh đều lấy từ lịch sử quét thật của bạn.

Ảnh trong tài liệu này chụp tự động từ bản đang chạy ngày 04/09/2026, ở khổ máy 390×844 cho bản điện thoại và 1440×900 cho bản máy tính. Vùng mặc định là Hội An · Phố cổ. Chụp lại bất cứ lúc nào bằng `tools/shots.mjs`.